

[전달] AFE 통합 검증 결과 및 분류기 재학습 요청

작성: 이수환 (AFE / 통합검증 담당) 수신: 알고리즘팀 (SNN/LIF 분류기) 일자: 2026-06-25 대상: 웨어러블 ECG 4-클래스 부정맥 감지 Mixed-Signal SoC (제27회 반도체설계대전)

1. 한 줄 요약 (Action Required)

AFE(아날로그 프론트엔드)는 스펙대로 정상 동작하나, **AFE의 표준 대역통과 필터링을 거친 신호에서 ARR(부정맥) 1개 사례가 AF로 오분류**됩니다. 원인은 분류기가 *필터링 전* 데이터로 학습되었기 때문이며, **유일한 해법은 분류기를 AFE-필터링된 데이터로 재학습**하는 것입니다. (AFE 측 수정으로는 해결 불가 - 아래 4.5절 근거)

요청: 학습셋 .mem에 `scripts/filter_mem.py full`(AFE 등가 디지털 대역통과 필터)을 적용한 뒤 SNN 분류기를 재학습해 주세요.

2. 배경

- 디지털 분류기는 **이미 디지털화된 .mem 데이터셋**(`person_data_record_split_strict_varlen/{train,val,test}/mem/*.mem`, 4클래스 60s @ 1kSPS)으로 학습/검증되었습니다.
- 실제 SoC에서는 아날로그 ECG가 **AFE → ADC**를 거쳐 분류기에 들어갑니다. 즉 분류기 입력은 *AFE 필터링이 적용된* 신호입니다.
- 본 통합 검증은 이 경로(AFE → ADC → 어댑터 → SNN core)를 Mixed-signal 시뮬레이션으로 재현해 분류 일치성을 확인한 것입니다.

클래스 인덱스

0 = NSR, 1 = CHF, 2 = ARR, 3 = AF

3. 검증 셋업의 신뢰성 (먼저 확인된 기준선)

- 디지털 단독 기준(`tb_digital_ref.sv / run_digref.sh`) 결과가 **팀원 공식 RTL 결과 CSV와 4/4 클래스 일치**.
- 시뮬레이션 셋업·프로토콜·어댑터가 올바름이 먼저 검증됨. 이후 차이는 순수하게 AFE 효과로 귀속 가능.
- 인터페이스 정합 핵심 (참고):
- AFE ADC 출력 = **offset-binary unsigned [11:0], 2048 중심**
- 디지털 `adc_data` = **2의보수 signed [11:0], 0 중심**
- 어댑터: `adc_signed = adc_unsigned 2048` (= MSB 반전, {~afe_adc[11], afe_adc[10:0]})
- `sample_valid`(1kSPS pulse) 생성 어댑터 포함

4. 문제 현상 (2026-06-25 재실행으로 정정)

AFE를 경유한 Mixed-signal 통합 결과 (정답 기준):

클래스(입력)	정답	디지털 단독(AFE無)	AFE 통합	판정
NSR (16539)	0	2 (ARR)	2 (ARR)	NSR→ARR 오분류
CHF (chf05)	1	1	1	정상

클래스(입력)	정답	디지털 단독(AFE無)	AFE 통합	판정
AF (04015)	3	3	3	정상
ARR (105)	2	2	3 (AF)	ARR→AF 플립

오류는 2종이며 성격이 다릅니다:

1. **NSR→ARR**: AFE 없이 원본 .mem만으로도 분류기가 2(ARR)로 오분류 → **AFE 무관, 분류기 baseline 결정경계 문제.**
2. **ARR→AF (record 105)**: 디지털 단독에선 정상(2)이나 **AFE 대역통과 필터링을 거치면 3(AF)으로 플립** → **AFE 유발(아래 5절).**

이전 버전 문서는 부정확한 메모를 근거로 NSR을 "정상"으로 적었으나, 재실행 결과 NSR은 baseline부터 오분류임을 확인해 정정합니다. (전체 데이터셋-매핑 상세는 종합 문서 [ECG_SoC_팀전달_통합검증.md](#) 참조.)

- AFE 출력 충실도 자체는 양호: 4클래스 상관도 0.90~0.97, 클리핑 0, AFE 출력 범위가 .mem signed 범위와 일치.
- AFE는 파형을 왜곡 없이 충실 재현하며, 문제는 "분류기 결정 경계"에 있음.

5. 원인 분석 (격리 실험)

AFE 효과 = **순수 선형 대역통과 필터링**임을 확인 후, 필터 요소를 분리해 .mem에 직접 적용(scripts/filter_mem.py)하고 디지털 단독 재실행(run_digref_filt.sh / run_qtest.sh)으로 격리 분석:

적용 필터	ARR(record105) 분류 결과
필터 없음(원본)	ARR (정분류)
HPF 단독	ARR
LPF 단독	ARR
60Hz 노치 단독	→ CHF(1)
HPF + LPF 조합 (노치 유무:Q 5~40 무관)	→ AF(3)

결론:

- 특정 필터(노치 등)나 Q 설정의 문제가 **아님**.
- **표준 대역통과 필터링(HPF+LPF)의 누적 효과**가 record105의 R-R/형태 특징을 AF 결정 경계 너머로 이동시킴.
- record105 ARR은 분류기의 **취약(borderline) 사례** - 결정 경계 마진이 좁음.

6. 왜 AFE 수정으로는 해결 불가능한가

- HPF(기저선 변동 제거)·LPF(고주파/EMG 제거)·60Hz 노치(전원 간섭 제거)는 **임상용 ECG에 필수**이며 IEC 60601-2-47 스펙 충족을 위해 제거할 수 없음.
- 노치 제거·Q 조정 등 AFE-측 변형을 전수 시도했으나 **ARR 오분류를 해소하지 못함**.
- AFE 특성 측정 검증: 통과대역 평탄(3~45Hz), 3dB=150Hz, 60Hz 노치 80dB, CMRR 156dB, 60Hz PLI 주입시험 통과 → **AFE는 스펙대로 정상**.
- 따라서 수정 지점은 AFE가 아니라 **분류기**입니다.

7. 요청 사항 (알고리즘팀 액션 아이템)

1. **학습 데이터 전처리**: 학습셋 .mem 전체에 AFE 등가 디지털 대역통과 필터를 적용

- 명령: `python scripts/filter_mem.py full` (학습셋에 적용)
- 이 필터는 실제 AFE의 선형 응답과 등가임이 격리 실험으로 검증됨.
- 2. **재학습:** 위 필터링된 데이터로 SNN 분류기를 재학습.
- 3. **재검증:** 재학습 모델을 동일 Mixed-signal 경로로 재평가하여 ARR(record105) 포함 4/4 복원 확인.
- (검증은 AFE 담당이 통합 TB로 지원 가능)

8. 제공 가능 산출물

- `scripts/filter_mem.py` - AFE 등가 디지털 대역통과 필터 (`full` 모드 = HPF+노치+LPF 전체)
- `tb/tb_mixed_signal.sv`, `scripts/run_mixed_all.sh` - AFE+core+어댑터 통합 TB (재검증용)
- `tb/tb_digital_ref.sv`, `scripts/run_digref.sh` - 디지털 단독 기준선
- `docs/AFE_verification_report.md` - AFE 특성/검증 리포트
- 통합 인터페이스 어댑터 사양(signed 변환 + sample_valid 생성)

9. 검증 경로 및 주의 사항

- 4클래스 풀체인 **Mixed-signal** 검증 가능: `convert_mem.py`가 `.mem`을 PWL(`data/ecg_{NSR,ARR,CHF,AF}.pwl`, 각 60초)로 재구성하여 **AFE(XModel) → ADC → 어댑터 → SNN core** 전 경로를 4클래스 모두 시뮬레이션함 (`scripts/run_mixed_all.sh`).
- 단, **입력 출처 주의:** 위 PWL은 *이미 디지털화된 `.mem`을 재-아날로그화*한 것이며, 원 생리신호(WFDB `nsrdb/chfdb` 원본)는 알고리즘팀 PC에만 존재. 즉 "원본 아날로그 단일 패스"는 아니며, `.mem`→PWL→AFE 재필터링 경로임. (격리 실험으로 AFE 효과 = 선형 대역통과 필터링과 등가임이 확인되어, 분석 결론에는 영향 없음.)
- 보다 충실한 검증을 원하면 원 WFDB 레코드(특히 record105 ARR)의 raw 샘플을 공유해 주시면, 원본 → AFE → ADC → SNN 단일 패스로 재현하겠습니다.